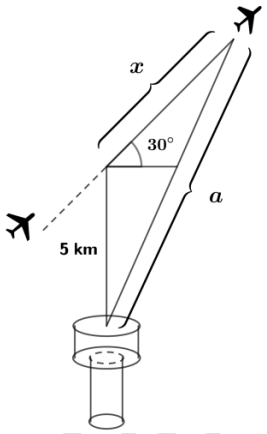
Situación 1: Control de tráfico aéreo

Un avión vuela con una velocidad constante de $900\ \frac{\text{km}}{\text{hr}}$ y con una inclinación de $30°$ hacia arriba. Si el avión se aleja de la torre de control después de haber pasado sobre ella $5\ \text{km}$ arriba, como se muestra en la figura adjunta.



1) Expresar la relación que hay entre la distancia que recorre el avión después de pasar perpendicularmente por la torre de control, con la distancia del avión a la torre de control, usando la ley de cosenos. [2 puntos]

A) $a^2 = 25 + x^2 + 10x$

B) $a^2 = 25 + x^2 - 10x$

C) $a^2 = 25 + x^2 + 5x$

D) $a^2 = 25 + x^2 - 5x$

2) ¿Cuántos kilómetros recorre el avión por minuto? [1 punto]

A) $15\ \frac{\text{km}}{\text{min}}$

B) $12\ \frac{\text{km}}{\text{min}}$

C) $10\ \frac{\text{km}}{\text{min}}$

ENP MATEMATICAS EJEMPLOS

D) $18\,\dfrac{\text{km}}{\text{min}}$

3) ¿Cuál es la distancia entre la torre de control y el avión, después de 2 minutos de haber pasado a $5\,\text{km}$ sobre la torre de control? [2 puntos]

A) $5\sqrt{33}$ km

B) $5\sqrt{63}$ km

C) $5\sqrt{53}$ km

D) $5\sqrt{43}$ km

4) ¿Cuál es la rapidez con que se aleja el avión de la torre de control, 2 minutos después de haber pasado a $5\,\text{km}$ sobre la torre de control? [3 puntos]

A) $\dfrac{5850}{\sqrt{43}}\,\dfrac{\text{km}}{\text{hr}}$

B) $\dfrac{5850}{\sqrt{63}}\,\dfrac{\text{km}}{\text{hr}}$

C) $\dfrac{5850}{\sqrt{53}}\,\dfrac{\text{km}}{\text{hr}}$

D) $\dfrac{5850}{\sqrt{33}}\,\dfrac{\text{km}}{\text{hr}}$

Situación 2 Estreptococo patógeno

Un químico bacteriólogo desea probar los efectos de un antibiótico en un estreptococo patógeno que infecta las heridas, para esto cultiva una cepa de estos microorganismos. Con el fin de determinar la rapidez de reproducción de las bacterias, las coloca en un medio favorable para su reproducción. La población inicial es de 800 bacterias y observa que cada hora se triplica la cantidad existente.

Contesta lo siguiente:

1) ¿Qué tabla representa el número de bacterias en la hora *t?* [2 puntos]

A)

t	0	1	2	3
N(t)	800	2,400	4,800	7,200

B)

t	0	1	2	3
N(t)	800	1,600	2,400	3,200

C)

t	0	1	2	3
N(t)	800	2,400	7,200	21,600

D)

t	0	1	2	3
N(t)	800	24,000	72,000	216,000

ENP MATEMATICAS EJEMPLOS

2) ¿Qué función exponencial describe el crecimiento de la colonia de bacterias? [3 puntos]

A) $N(t)=800\left(\frac{1}{3}\right)^t$

B) $N(t)=800(3)^t$

C) $N(t)=\frac{1}{3}(800)^t$

D) $N(t)=3(800)^t$

3) ¿Qué tipo de función se asocia al problema? [1 punto]

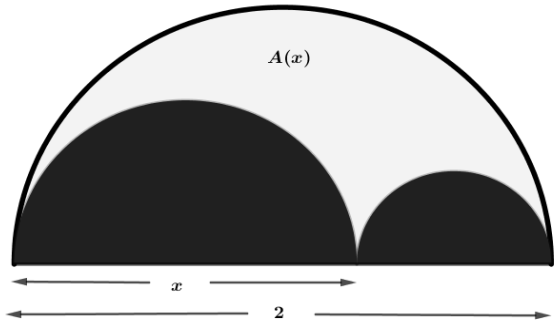
A) Trigonométrica
B) Logarítmica
C) Exponencial
D) Algebraica

4) ¿Cuántas bacterias habrá al cabo de 15 horas? [2 puntos]

A) N(15)=5.5743x10^{-5}
B) N(15)=1.1479 x10^{10}
C) N(15)=1.1728 x10^{43}
D) N(15)=1.0555 x10^{44}

Situación 3. Ventana circular

Un arquitecto ha diseñado una ventana para una oficina como se muestra en la siguiente Figura. El área blanca representa el material de vidrio que se pondrá en la ventana, el área sombreada representa otro tipo de material que evitará que entre la luz al interior de la oficina.



MATEMATICAS EJEMPLOS

1) El área A del material de vidrio que se utilizará para la ventana en función de x está dada por la expresión: [3 puntos]

A) $A(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi x^2}{4}$

B) $A(x) = \frac{\pi x}{2} - \frac{\pi x^2}{4}$

C) $A(x) = \pi - \frac{\pi x}{2} - \frac{\pi x^2}{4}$

D) $A(x) = \pi + \frac{\pi x}{2} - \frac{\pi x^2}{4}$

2) El dominio natural de la función $A(x)$ que modela la situación planteada es: [1 punto]

A) $(-\infty, \infty)$

B) $[0, \infty)$

C) $[0, 1]$

D) $[0, 2]$

3) El $\lim_{x \to 2} A(x)$ es: [2 puntos]

A) 0

B) $\frac{\pi}{4}$

C) $\frac{\pi}{2}$

D) π

4) Determina el valor de x de manera que el área del vidrio sea la máxima posible [2 puntos]

A) 0

B) $\frac{1}{4}$

C) $\frac{1}{2}$

D) 1

ENP MATEMATICAS EJEMPLOS

Situación 4. Renta de departamentos

Un edificio con 50 departamentos está ocupado en su totalidad, cada departamento paga una renta mensual de $\$5,000$; se sabe que si se aumenta la renta, el número de departamentos ocupados disminuye linealmente a razón de 4 departamentos por cada $\$1,000$ de aumento.

La función $\mathrm{T}(n)$ modela el total de dinero recaudado al tomar la decisión de aumentar la renta, donde n es el número de departamentos alquilados:

$$T(n) = n(5000 + 250(50 - n))$$

1) ¿Cuánto dinero se recaudó si la renta aumento a $\$10,000$? [1 punto]

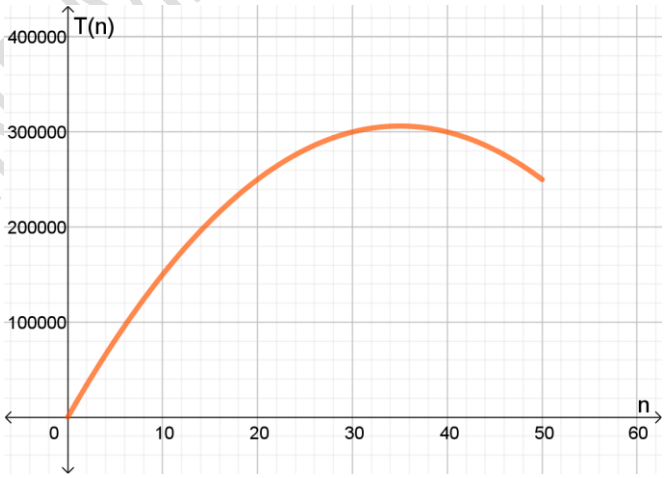
A) $\$300,000$
B) $\$150,000$
C) $\$460,000$
D) $\$230,000$

2) ¿Cuál es el dominio natural de la función? [2 puntos]

A) $DmT = [0,50]$
B) $DmT = \mathbb{R}$
C) $DmT = (0,50)$
D) $DmT = [0,5000]$

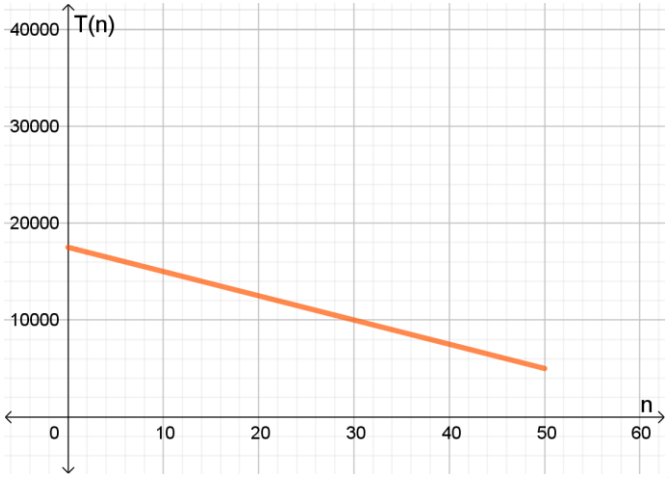
3) La grafica que modela esta situación es: [2 puntos]

A)

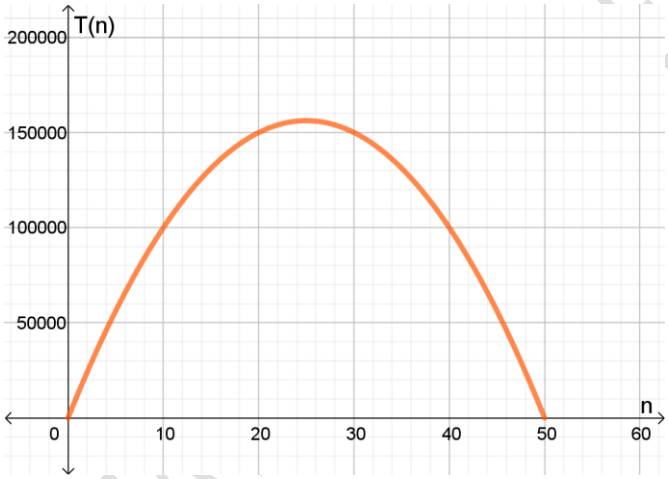


EN MATEMATICAS EJEMPLOS

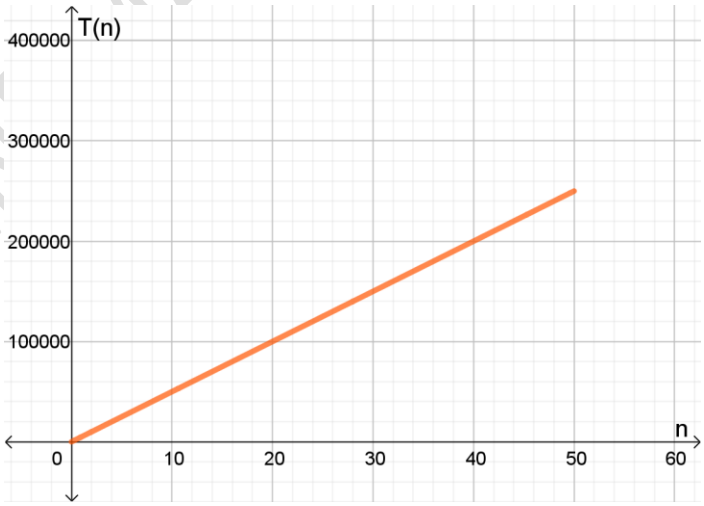
B)


T(n)
40000
30000
20000
10000
n
0
10
20
30
40
50
60

C)


T(n)
200000
150000
100000
50000
n
0
10
20
30
40
50
60

D)


T(n)
400000
300000
200000
100000
n
0
10
20
30
40
50
60

4) ¿Cuántos departamentos estarán desocupados cuando se alcance la ganancia máxima? [3 puntos]

A) 15
B) 0
C) 25
D) 50

ENP MATEMATICAS EJEMPLOS